

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web Client and Backend Development Frameworks.

Avance 1: Diseño e Implementación de Base de Datos

Proyecto: Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM)

Profesor: Dr. José Asunción Enríquez Zárate

Integrantes:

Angel Frausto Robles
Vanessa Rodríguez Verdín Sandoval

7CM2

14 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Problemática y solución propuesta	2
2.2. Entidades identificadas	2
2.3. Convenciones del diseño	3
2.4. Diccionario de datos	3
2.4.1. edificio_campus	3
2.4.2. distribuidor	4
2.4.3. categoria_software	4
2.4.4. departamento	4
2.4.5. experto_soporte	4
2.4.6. sistema_operativo	5
2.4.7. software	5
2.4.8. computadora	6
2.4.9. mantenimiento	6
2.4.10. instalacion_software (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.4.11. instalacion_so (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.5. Relaciones y cardinalidades	8
2.6. Modelo Entidad-Relación	8
2.7. Representación relacional	9
2.8. Script SQL	10
2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba	15
2.10. Evidencias de ejecución	16
3. Conclusión	18
4. Referencias Bibliográficas	19

Índice de figuras

1. Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM), en notación de Visio/IE siguiendo el caso de la CPU de Kendall & Kendall [1]. Los recuadros rellenos son entidades asociativas 9

Índice de tablas

1.	Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación	3
2.	Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos	3
3.	Diccionario de datos de edificio_campus	3
4.	Diccionario de datos de distribuidor	4
5.	Diccionario de datos de categoria_software	4
6.	Diccionario de datos de departamento	4
7.	Diccionario de datos de experto_soporte	5
8.	Claves foráneas de experto_soporte	5
9.	Diccionario de datos de sistema_operativo . ¹ clave única compuesta	5
10.	Diccionario de datos de software . ¹ clave única compuesta	5
11.	Claves foráneas de software	6
12.	Diccionario de datos de computadora	6
13.	Claves foráneas de computadora	6
14.	Diccionario de datos de mantenimiento	7
15.	Claves foráneas de mantenimiento	7
16.	Diccionario de datos de instalacion_software	7
17.	Claves foráneas de instalacion_software	7
18.	Diccionario de datos de instalacion_so	7
19.	Claves foráneas de instalacion_so	8
20.	Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades	8

1. Introducción

El profesor autorizó tomar el proyecto de semestre directamente de un libro de la bibliografía del curso, y este proyecto adapta el caso continuo de la CPU (*Central Pacific University*) del capítulo 13, «Diseño de bases de datos», de Kendall & Kendall [1]. El episodio 13 (p. 437) sigue a los analistas Chip Puller y Anna Liszt construyendo, paso a paso, el modelo de un sistema de inventario de equipo de cómputo universitario: exactamente el dominio de este avance. La adaptación sustituye *Central Pacific University* por la ESCOM y resuelve, además del caso base, las tres extensiones que el propio capítulo deja como ejercicio al lector (p. 440): agregar **Distribuidor** (ejercicios E-3 y E-7), agregar **Mantenimiento** (ejercicios E-4 y E-6), y agregar la entidad asociativa **Computadora-SistemaOperativo** para el caso de arranque dual (ejercicio E-8).

Los laboratorios de cómputo y los cubículos docentes de la ESCOM acumulan, semestre tras semestre, un parque de equipo cada vez más grande y heterogéneo: computadoras de distintas marcas y modelos, adquiridas en fechas distintas y con distintos proveedores, cada una con su propio sistema operativo y su propio conjunto de paquetes de software instalados. Es, punto por punto, la misma problemática que plantea el caso de la CPU. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita saber, en un momento dado, qué software está instalado en cada equipo y si su licencia sigue vigente, qué equipos ya superaron su periodo de garantía, cuál es el historial de mantenimientos realizados a cada computadora, a qué proveedor se le compró cada equipo, o quién es la persona de soporte responsable de cada paquete de software instalado.

Esta información hoy se encuentra dispersa en hojas de cálculo, notas del personal de soporte y facturas físicas, lo que dificulta las auditorías de cumplimiento de licenciamiento, la planeación de reemplazos de equipo y el seguimiento de mantenimientos. Preguntas tan simples como «¿qué computadoras tienen instalado software cuya licencia ya venció?» o «¿cuánto se ha gastado en mantenimiento de equipos fuera de garantía este año?» son, en la práctica, imposibles de responder a mano con la información dispersa de esta manera.

Una base de datos relacional resuelve exactamente ese problema: centraliza el inventario de hardware y software, las relaciones de instalación entre ambos, el historial de mantenimiento y los proveedores, eliminando la duplicidad de información y habilitando consultas que hoy no se pueden hacer. Ese es el propósito de este primer avance del proyecto: identificar el dominio del problema y traducirlo en un diseño de base de datos completo, desde las entidades hasta el script que la crea y la puebla.

Este documento cubre, en ese orden, la problemática y las entidades del dominio, el diccionario de datos completo de las once tablas del modelo, el modelo Entidad-Relación con sus cardinalidades, la representación relacional derivada de él, y el script SQL de creación y poblado de la base de datos. Queda fuera de este avance el desarrollo del backend, del frontend y del módulo de autenticación y autorización, que se abordan en etapas posteriores del curso y que, conforme a la rúbrica de esta actividad, no se contabilizan dentro de las entidades de negocio del modelo.

2. Desarrollo

2.1. Problemática y solución propuesta

El dominio elegido es el inventario de equipo de cómputo de la ESCOM, tomado del caso de la CPU de Kendall & Kendall [1]. La problemática, descrita en la introducción, tiene una causa común a los cinco síntomas que presenta: no existe un modelo de datos que relacione el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado, los sistemas operativos que ejecuta y el historial de servicio que ha recibido. Cada uno de esos aspectos se registra hoy por separado y sin relación explícita entre ellos.

La solución sigue el modelo que Chip y Anna construyen en el episodio 13 del libro: parte de dos entidades simples (**Computadora** y **Software**) relacionadas de muchos a muchos, y normaliza hacia afuera todo lo que no depende únicamente de cada una (**SistemaOperativo**, **EdificioCampus**, **CategoriaSoftware**, **ExpertoSoporte** y **Departamento**), exactamente como se explica en la sección 2.4. Sobre ese modelo base se resuelven las tres extensiones que el propio capítulo deja como ejercicio (p. 440 del libro): **Distribuidor** (E-3, E-7), **Mantenimiento** (E-4, E-6) y la entidad asociativa **Computadora-SistemaOperativo** para el arranque dual (E-8). El resultado son once tablas relacionales: seis catálogos de apoyo (edificios, distribuidores, categorías de software, departamentos, expertos de soporte y sistemas operativos), dos tablas maestras (software y computadora), una tabla transaccional (mantenimiento) y dos tablas asociativas que resuelven las relaciones muchos a muchos del modelo. El resto de esta sección desarrolla ese modelo con el nivel de detalle que pide la rúbrica de la actividad.

2.2. Entidades identificadas

Del planteamiento del proyecto: «Se identificaron 9 entidades de negocio, sin contar autenticación/autorización, más 2 entidades asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos del modelo.»

#	Entidad	Descripción
1	computadora	Cada equipo de cómputo del inventario: marca, modelo, fecha de compra, garantía, ubicación.
2	edificio_campus	Edificios o espacios físicos de la ESCOM donde se localizan las computadoras.
3	sistema_operativo	Catálogo de sistemas operativos instalables (una PC puede tener más de uno, ej. arranque dual).
4	software	Catálogo de paquetes de software (título, versión, editorial, sistema operativo que requiere) instalables en varias computadoras.
5	categoria_software	Clasificación de los paquetes de software (ofimática, desarrollo, diseño, etc.).
6	departamento	Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte.
7	experto_soporte	Personal de soporte responsable de dar seguimiento a cada paquete de software y de los mantenimientos.
8	distribuidor	Proveedores a quienes se les compra el equipo, con su historial de compras.
9	mantenimiento	Registro de cada servicio realizado a una computadora (fecha, tipo, costo, si aplicó garantía).

Tabla 1: Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación

A ellas se suman dos entidades asociativas, necesarias porque ninguna de las dos tablas que participan en cada relación muchos a muchos puede contener directamente a la otra: **instalacion_software** (qué software está instalado en qué equipo, con los datos de licencia de esa instalación en particular) e **instalacion_so** (qué sistemas operativos ejecuta cada equipo, contemplando el caso de arranque dual). En total, el modelo físico tiene **11 tablas**.

La autenticación y autorización de usuarios del sistema es obligatoria más adelante en el curso, pero no se contabiliza dentro de estas 9 entidades, conforme a las instrucciones de la rúbrica.

2.3. Convenciones del diseño

Aspecto	Decisión
Motor de base de datos	PostgreSQL 16 [2]
Nomenclatura de tablas	snake_case , singular
Nomenclatura de atributos	snake_case , sin acentos
Claves primarias	Sustitutas (SERIAL), con prefijo id_ , salvo en las entidades asociativas
Claves primarias compuestas	Solo en las dos entidades asociativas, formadas por sus dos claves foráneas
Codificación	UTF8, intercalación es_MX.UTF-8
Fechas	Tipo DATE, formato AAAA-MM-DD
Montos	NUMERIC(10,2) en pesos mexicanos

Tabla 2: Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos

2.4. Diccionario de datos

Se documentan las once tablas del modelo en el orden en que deben crearse: primero los seis catálogos, después las dos tablas maestras que los referencian, y al final la tabla transaccional y las dos entidades asociativas.

2.4.1. edificio_campus

Catálogo de los edificios, laboratorios y espacios físicos de la ESCOM donde se localiza el equipo de cómputo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_edificio	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del edificio o espacio
clave	VARCHAR	10	No	UQ	Clave corta institucional del espacio (ej. LAB-C1)
nombre	VARCHAR	80	No	—	Nombre completo del edificio o laboratorio
tipo_espacio	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del espacio: laboratorio, cubículo, aula, oficina
direccion	VARCHAR	150	Sí	—	Referencia de ubicación dentro del campus
numero_niveles	SMALLINT	—	Sí	—	Cantidad de niveles o pisos del edificio
activo	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el espacio sigue en uso (TRUE por omisión)

Tabla 3: Diccionario de datos de **edificio_campus**

Restricciones: UNIQUE(clave); CHECK de tipo_espacio contra un catálogo cerrado de 5 valores; CHECK de numero_niveles > 0 cuando no es nulo. Sin claves foráneas.

2.4.2. distribuidor

Proveedores externos a quienes la institución adquiere el equipo de cómputo, entidad **Vendor** que los ejercicios E-3 y E-7 del capítulo piden agregar al caso base. Los atributos siguen tal cual la lista que da el ejercicio E-7. `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` son, a propósito, una **redundancia controlada**: el libro los guarda ya calculados en vez de obligar a recalcular `SUM()/COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_distribuidor</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único (<code>Numero distribuidor</code>)
<code>nombre</code>	VARCHAR	120	No	—	Nombre del distribuidor
<code>calle</code>	VARCHAR	100	Sí	—	Calle del domicilio
<code>ciudad</code>	VARCHAR	60	No	—	Ciudad del domicilio
<code>estado</code>	VARCHAR	60	No	—	Estado del domicilio (no es el mismo campo que <code>computadora.estado</code>)
<code>codigo_postal</code>	VARCHAR	10	Sí	—	Código postal
<code>telefono</code>	VARCHAR	15	No	—	Número telefónico
<code>fecha_ultimo_pedido</code>	DATE	—	Sí	—	Fecha de envío del último pedido
<code>monto_total_compra</code>	NUMERIC	12,2	No	—	Monto total comprado a este distribuidor, en MXN
<code>numero_total_pedidos</code>	INTEGER	—	No	—	Pedidos totales enviados al distribuidor

Tabla 4: Diccionario de datos de `distribuidor`

Restricciones: CHECK de que `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` sean no negativos. Sin claves foráneas.

2.4.3. categoria_software

Clasificación temática de los paquetes de software, separada en su propio catálogo para evitar redundancia y texto libre inconsistente.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_categoria</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único de la categoría
<code>nombre</code>	VARCHAR	60	No	UQ	Nombre de la categoría (ej. Ofimática, Desarrollo)
<code>descripcion</code>	VARCHAR	200	Sí	—	Explicación del tipo de software que agrupa

Tabla 5: Diccionario de datos de `categoria_software`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.4. departamento

Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte: la entidad **Department Codes** del diagrama final del caso base (figura E13.3), que una primera versión de este diseño había omitido dejando el departamento como texto libre en `experto_soporte`.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_departamento</code>	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del departamento
<code>nombre</code>	VARCHAR	80	No	UQ	Nombre del departamento (ej. Soporte Técnico)

Tabla 6: Diccionario de datos de `departamento`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.5. experto_soporte

Personal de soporte técnico (**Employee** en el libro). Cumple dos funciones en el modelo: da seguimiento a un paquete de software y ejecuta los servicios de mantenimiento sobre los equipos. Los atributos siguen la lista del caso base, con `id_departamento` como clave foránea.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_experto	SERIAL	—	No	PK	Identificador único (Número empleado)
num_empleado	VARCHAR	15	No	UQ	Número de empleado institucional
primer_nombre	VARCHAR	60	No	—	Primer nombre del experto
apellido_paterno	VARCHAR	60	No	—	Apellido paterno
telefono_oficina	VARCHAR	15	Sí	—	Teléfono de oficina
direccion_email	VARCHAR	100	No	UQ	Correo institucional del experto
id_departamento	INTEGER	—	No	FK	Departamento al que pertenece

Tabla 7: Diccionario de datos de **experto_soporte**

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_departamento	departamento	id_departamento	RESTRICT	CASCADE

Tabla 8: Claves foráneas de **experto_soporte**

Restricciones adicionales: UNIQUE(num_empleado); UNIQUE(direccion_email); CHECK de formato básico del correo. RESTRICT en la FK: no se puede eliminar un departamento mientras tenga expertos asignados.

2.4.6. sistema_operativo

Sistemas operativos que pueden instalarse en los equipos, separados de computadora porque un mismo equipo puede alojar más de uno (arranque dual).

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_sistema_operativo	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del sistema operativo
nombre	VARCHAR	60	No	UQ ¹	Nombre del sistema operativo (ej. Windows, Ubuntu)
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión o edición (ej. 11 Pro 23H2, 22.04 LTS)
arquitectura	VARCHAR	10	No	UQ ¹	Arquitectura soportada del binario instalado
fabricante	VARCHAR	80	No	—	Empresa u organización que lo desarrolla
fecha_fin_soporte	DATE	—	Sí	—	Fecha en que el fabricante deja de dar soporte

Tabla 9: Diccionario de datos de **sistema_operativo**. ¹ clave única compuesta

Restricciones: UNIQUE(nombre, version, arquitectura); CHECK de arquitectura contra {32 bits, 64 bits, ARM64}. Sin claves foráneas.

2.4.7. software

Paquetes de software institucional (**Software Master** en el libro). Los atributos siguen la versión final del caso (figura E13.4): además de los datos propios del paquete, referencia el sistema operativo que requiere y describe el tipo de computadora, la memoria necesaria, si la licencia es de sitio, el número de copias y el costo. Los datos de **una instalación concreta**, como la clave y la vigencia de licencia, van en **instalacion_software**, porque la licencia se adquiere por equipo y no por producto.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_software	SERIAL	—	No	PK	Identificador único (Número inventario software)
titulo	VARCHAR	100	No	UQ ¹	Nombre comercial del paquete
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión del paquete
editorial	VARCHAR	80	No	—	Empresa desarrolladora o editora (Publisher)
id_categoria	INTEGER	—	No	FK	Categoría a la que pertenece
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	FK	Sistema operativo que requiere (Operating System Code)
tipo_computadora_requerida	VARCHAR	30	Sí	—	Tipo de equipo compatible (Computer Type)
memoria_requerida_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria mínima requerida, en GB
licencia_sitio	BOOLEAN	—	No	—	Si la licencia cubre todo el sitio (Site License)
numero_copias	SMALLINT	—	Sí	—	Copias con licencia (nulo si licencia_sitio)
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del paquete, en MXN (Software Cost)
id_experto	INTEGER	—	No	FK	Experto responsable del paquete

Tabla 10: Diccionario de datos de **software**. ¹ clave única compuesta

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_categoria	categoria_software	id_categoria	RESTRICT	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	RESTRICT	CASCADE

Tabla 11: Claves foráneas de **software**

Restricciones adicionales: UNIQUE(titulo, version); CHECK de que memoria_requerida_gb, numero_copias y costo sean válidos cuando no son nulos. RESTRICT en las tres FK: no se puede borrar una categoría, un sistema operativo ni un experto mientras existan paquetes que dependan de ellos.

2.4.8. computadora

Entidad central del inventario, equivalente a COMPUTADORA/HARDWARE en el caso de la CPU: cada equipo de cómputo con sus características técnicas, ubicación física, proveedor y vigencia de garantía. Los atributos marcados con ¹ vienen directamente de la figura E13.1 del libro (Costo reemplazo, Capacidad segundo disco duro, Unidad optica, Intervalo actualizacion).

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del equipo
num_inventario	VARCHAR	20	No	UQ	Número de inventario de la etiqueta institucional
numero_serie	VARCHAR	50	No	UQ	Número de serie del fabricante
marca	VARCHAR	50	No	—	Marca del equipo
modelo	VARCHAR	60	No	—	Modelo específico del equipo
tipo_equipo	VARCHAR	20	No	—	Forma física del equipo
procesador	VARCHAR	80	Sí	—	Descripción del procesador instalado
memoria_ram_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria RAM instalada, en GB
capacidad_disco_duro_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad del disco duro principal, en GB
capacidad_segundo_disco_duro_gb ¹	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad de un segundo disco duro, si lo tiene
unidad_optica ¹	VARCHAR	30	Sí	—	Unidad óptica instalada (nulo si no tiene)
fecha_compra	DATE	—	No	—	Fecha de adquisición del equipo
costo_adquisicion	NUMERIC	10,2	No	—	Costo de compra, en MXN
costo_reemplazo ¹	NUMERIC	10,2	Sí	—	Costo estimado de reemplazo hoy, en MXN
intervalo_actualizacion_meses ¹	SMALLINT	—	Sí	—	Cada cuántos meses se planea renovar el equipo
fecha_fin_garantia	DATE	—	Sí	—	Fecha de término de la garantía
estado	VARCHAR	20	No	—	Situación operativa actual del equipo
ubicacion_especifica	VARCHAR	60	Sí	—	Posición dentro del espacio físico
id_edificio	INTEGER	—	No	FK	Espacio donde se localiza el equipo
id_distribuidor	INTEGER	—	No	FK	Proveedor al que se compró el equipo

Tabla 12: Diccionario de datos de computadora

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_edificio	edificio_campus	id_edificio	RESTRICT	CASCADE
id_distribuidor	distribuidor	id_distribuidor	RESTRICT	CASCADE

Tabla 13: Claves foráneas de computadora

Restricciones adicionales: UNIQUE(num_inventario); UNIQUE(numero_serie); CHECK de tipo_equipo y de estado contra sus catálogos cerrados; CHECK de que los cinco atributos numéricos (costos, capacidades e intervalo) sean positivos cuando no son nulos; CHECK de que fecha_fin_garantia no sea anterior a fecha_compra.

2.4.9. mantenimiento

Bitácora de los servicios de mantenimiento aplicados a cada equipo (Maintenance en el libro, ejercicios E-4 y E-6). Es la única entidad transaccional del modelo: crece con el tiempo y permite calcular el gasto histórico por equipo. Conserva dos atributos que el ejercicio E-6 no pide (id_experto, descripcion) porque la problemática exige saber quién dio el servicio, no solo que se dio.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_mantenimiento	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del servicio
id_computadora	INTEGER	—	No	FK	Equipo al que se aplicó el servicio
id_experto	INTEGER	—	Sí	FK	Experto que lo realizó (nulo si fue externo)
fecha_mantenimiento	DATE	—	No	—	Fecha del servicio
tipo	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del servicio realizado
descripcion	VARCHAR	250	No	—	Detalle de las acciones ejecutadas
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del servicio, en MXN
cubierto_garantia	BOOLEAN	—	No	—	Si el servicio lo cubrió la garantía

Tabla 14: Diccionario de datos de mantenimiento

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	SET NULL	CASCADE

Tabla 15: Claves foráneas de mantenimiento

Restricciones adicionales: CHECK de tipo contra un catálogo cerrado de 3 valores; CHECK(costo >= 0); CHECK de que un servicio cubierto por garantía tenga costo cero. CASCADE al eliminar la computadora (la bitácora no tiene sentido sin el equipo); SET NULL al eliminar el experto (el historial se conserva).

2.4.10. instalacion_software (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y software. Los atributos de licencia viven aquí, y no en software, porque la licencia se adquiere por instalación: es lo que permite responder «¿qué computadoras tienen software con licencia vencida?».

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde se instaló el paquete
id_software	INTEGER	—	No	PK, FK	Paquete de software instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del paquete
clave_licencia	VARCHAR	50	Sí	—	Clave de activación (nula en software libre)
fecha_vencimiento_licencia	DATE	—	Sí	—	Vigencia de la licencia (nula si es perpetua)
activa	BOOLEAN	—	No	—	Si el paquete sigue instalado en el equipo

Tabla 16: Diccionario de datos de instalacion_software

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_software	software	id_software	RESTRICT	CASCADE

Tabla 17: Claves foráneas de instalacion_software

Clave primaria compuesta (id_computadora, id_software): impide registrar dos veces el mismo paquete en el mismo equipo. **Restricción adicional:** CHECK de que la fecha de vencimiento de licencia no sea anterior a la de instalación.

2.4.11. instalacion_so (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y sistema_operativo, necesaria porque un equipo puede tener arranque dual.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde está instalado el SO
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	PK, FK	Sistema operativo instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del sistema operativo
particion	VARCHAR	30	Sí	—	Partición o volumen que ocupa
es_principal	BOOLEAN	—	No	—	Si es el sistema que arranca por omisión

Tabla 18: Diccionario de datos de instalacion_so

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE

Tabla 19: Claves foráneas de instalacion_so

Clave primaria compuesta (id_computadora, id_sistema_operativo). **Restricción adicional:** un índice único parcial garantiza que cada equipo tenga como máximo un sistema operativo marcado como principal (es_principal = TRUE).

2.5. Relaciones y cardinalidades

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
R1	se ubica en	computadora → edificio_campus	N:1	Total en computadora
R2	se compra a	computadora → distribuidor	N:1	Total en computadora
R3	pertenece a	software → categoria_software	N:1	Total en software
R4	requiere	software → sistema_operativo	N:1	Total en software
R5	es soportado por	software → experto_soporte	N:1	Total en software
R6	recibe	computadora → mantenimiento	1:N	Parcial
R7	realiza	experto_soporte → mantenimiento	1:N	Parcial (opcional)
R8	tiene instalado	computadora ↔ software	M:N	Parcial en ambos
R9	ejecuta	computadora ↔ sistema_operativo	M:N	Parcial en ambos
R10	pertenece a	experto_soporte → departamento	N:1	Total en experto

Tabla 20: Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades

Las relaciones R8 y R9 son muchos a muchos y se resuelven, respectivamente, con instalacion_software e instalacion_so.

2.6. Modelo Entidad-Relación

La figura 1 muestra el modelo completo, con la notación de Visio/Information Engineering que usa el caso continuo de la CPU (*Central Pacific University*) del capítulo 13 de Kendall & Kendall [1] en vez de la notación de Chen. Ese caso resuelve un sistema de inventario de equipo de cómputo universitario prácticamente idéntico en dominio al de este proyecto. Cada recuadro es una entidad con su lista completa de atributos y, en la columna izquierda, la marca PK para la clave primaria y FK para las claves foráneas (PK, FK cuando un atributo es ambas cosas, en las dos entidades asociativas). Los recuadros con relleno son las entidades asociativas. Sobre cada línea se indica la cardinalidad en cada extremo y el verbo que nombra la relación (ver tabla 20). La figura es, por construcción, exactamente el mismo contenido que el diccionario de datos de la sección 2.4: cada atributo, cada clave primaria y cada clave foránea del diccionario aparece aquí y viceversa.

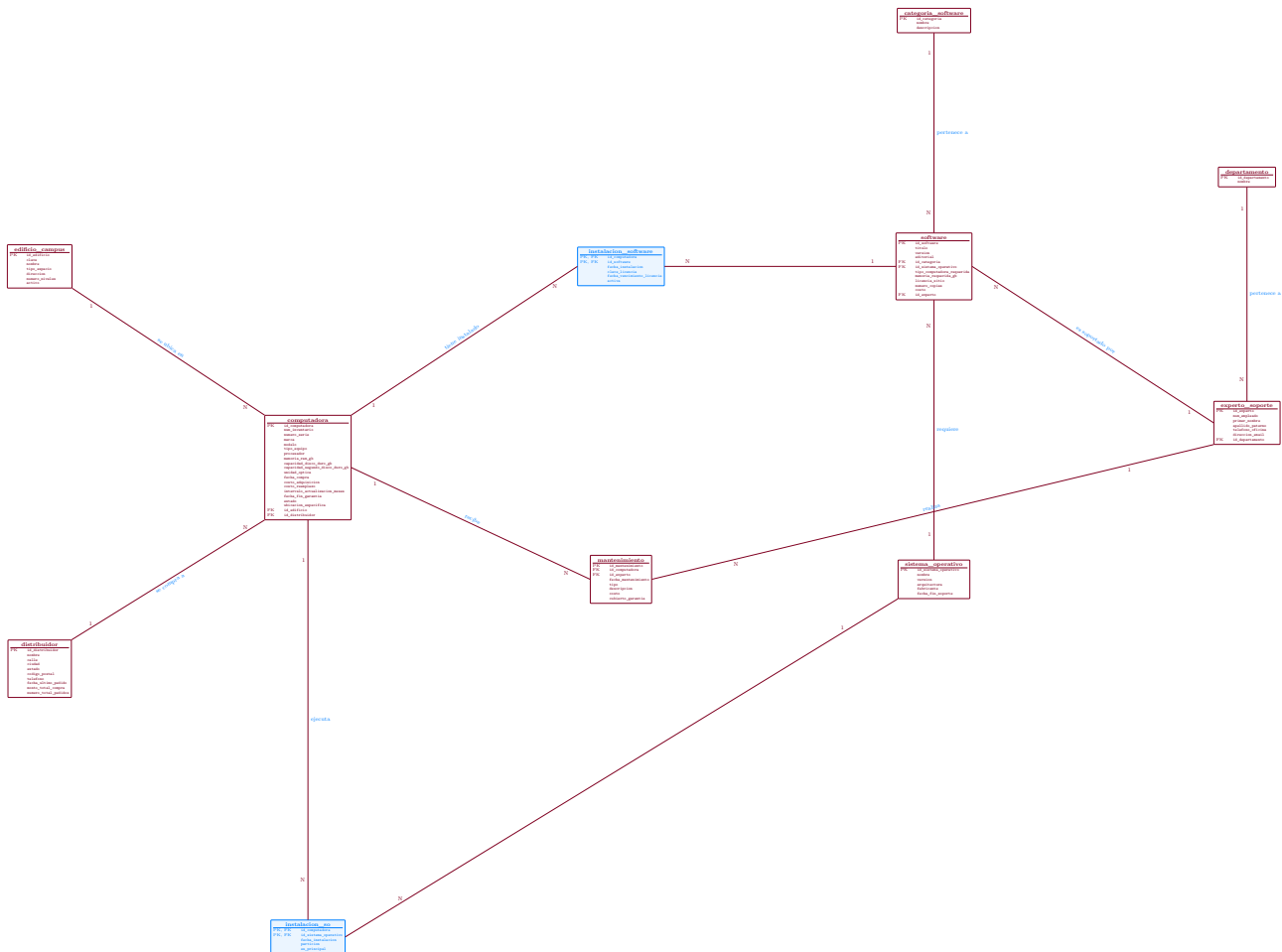


Figura 1: Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM), en notación de Visio/IE siguiendo el caso de la CPU de Kendall & Kendall [1]. Los recuadros rellenos son entidades asociativas

2.7. Representación relacional

La transformación del modelo E-R a esquema relacional sigue las reglas estándar [3]: toda entidad se convierte en tabla, toda relación N:1 aporta una clave foránea en el lado N, y toda relación M:N se resuelve con una tabla intermedia cuya clave primaria combina las claves foráneas de las dos tablas que conecta. Es exactamente lo que ya se detalló en el diccionario de datos. La notación siguiente resume el esquema completo: la clave primaria va subrayada y las claves foráneas en cursiva.

```
edificio_campus(id_edificio, clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles, activo)
distribuidor(id_distribuidor, nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono,
fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos)
categoria_software(id_categoria, nombre, descripcion)
departamento(id_departamento, nombre)
experto_soporte(id_experto, num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno, telefono_oficina,
direccion_email, id_departamento)
sistema_operativo(id_sistema_operativo, nombre, version, arquitectura, fabricante, fecha_fin_soporte)
software(id_software, titulo, version, editorial, id_categoria, id_sistema_operativo,
tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias, costo, id_experto)
computadora(id_computadora, num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo, procesador,
memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb, capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra,
costo_adquisicion, costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado,
ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor)
mantenimiento(id_mantenimiento, id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo, descripcion,
costo, cubierto_garantia)
instalacion_software(id_computadora, id_software, fecha_instalacion, clave_licencia,
fecha_vencimiento_licencia, activa)
instalacion_so(id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion, particion, es_principal)
```

El esquema está en tercera forma normal: cada atributo no llave depende únicamente de la clave primaria completa de su tabla y no hay dependencias transitivas entre atributos no llave. En particular, separar `categoria_software`, `sistema_operativo` y `departamento` en catálogos propios evita que su nombre se repita (y se desincronice) en cada fila de `software`, `computadora` o `experto_soporte` que los use. La única excepción deliberada son `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` de `distribuidor`: son una redundancia controlada que el propio caso de la CPU introduce, en vez de recalcularlos con `SUM()`/`COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

2.8. Script SQL

El script completo de creación y poblado se entrega también como archivo independiente (`script.sql`), conforme lo pide la rúbrica. Crea las once tablas en el orden que respeta sus dependencias de clave foránea, define todas las restricciones documentadas en el diccionario de datos, y puebla cada tabla con al menos tres registros consistentes entre sí (por ejemplo, los mantenimientos referencian computadoras y expertos que ya existen, y las fechas de vencimiento de licencia son posteriores a sus fechas de instalación).

Código 1: Script de creación y poblado de la base de datos (`script.sql`)

```

1  -- =====
2  -- Avance 1 -- Sistema de Inventario y Gestion de Equipo de Computo (ESCOM)
3  -- C704 -- Desarrollo de aplicaciones web cliente y backend (7CM2)
4  -- Motor objetivo: PostgreSQL 16
5  -- =====
6
7  CREATE DATABASE inventario_equipo_escom
8      WITH ENCODING = 'UTF8'
9      LC_COLLATE = 'es_MX.UTF-8'
10     LC_CTYPE = 'es_MX.UTF-8';
11
12 -- Conectarse a la base recién creada antes de continuar (psql):
13 -- \c inventario_equipo_escom
14
15 -- =====
16 -- 1. Tablas catalogo (experto_soporte depende de departamento, creada justo antes)
17 -- =====
18
19 CREATE TABLE edificio_campus (
20     id_edificio      SERIAL PRIMARY KEY,
21     clave            VARCHAR(10) NOT NULL,
22     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
23     tipo_espacio     VARCHAR(20) NOT NULL,
24     direccion        VARCHAR(150),
25     numero_niveles   SMALLINT,
26     activo           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
27     CONSTRAINT uq_edificio_clave UNIQUE (clave),
28     CONSTRAINT ck_edificio_tipo CHECK (tipo_espacio IN ('Laboratorio', 'Cubiculo', '
Aula', 'Oficina', 'Almacen')),
29     CONSTRAINT ck_edificio_niveles CHECK (numero_niveles IS NULL OR numero_niveles >
0)
30 );
31
32 -- Campos tal como los da el ejercicio E-7 del libro (Distribuidor/Vendor).
33 -- monto_total_compra
34 -- y numero_total_pedidos son, a propósito, una redundancia controlada: el libro los
35 -- guarda como
36 -- columnas ya calculadas en vez de obligarlos a calcularse con SUM()/COUNT() sobre
37 -- computadora
38 -- cada vez que se consultan.
39
40 CREATE TABLE distribuidor (
41     id_distribuidor  SERIAL PRIMARY KEY,
42     nombre           VARCHAR(120) NOT NULL,
43     calle            VARCHAR(100),
44     ciudad           VARCHAR(60) NOT NULL,
45     estado           VARCHAR(60) NOT NULL,
46     codigo_postal    VARCHAR(10),
47     telefono         VARCHAR(15) NOT NULL,

```

```

44     fecha_ultimo_pedido    DATE,
45     monto_total_compra     NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
46     numero_total_pedidos   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
47     CONSTRAINT ck_distribuidor_monto CHECK (monto_total_compra >= 0),
48     CONSTRAINT ck_distribuidor_pedidos CHECK (numero_total_pedidos >= 0)
49 );
50
51 CREATE TABLE categoria_software (
52     id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
53     nombre        VARCHAR(60) NOT NULL,
54     descripcion   VARCHAR(200),
55     CONSTRAINT uq_categoria_nombre UNIQUE (nombre)
56 );
57
58 -- Departamento (Department Codes en el libro): al que pertenece cada experto de
59 -- soporte.
60 CREATE TABLE departamento (
61     id_departamento SERIAL PRIMARY KEY,
62     nombre            VARCHAR(80) NOT NULL,
63     CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
64 );
65
66 -- Campos tal como los da el caso base del libro (Experto de software), con Código
67 -- como clave foránea hacia departamento en vez de texto libre.
68 CREATE TABLE experto_soporte (
69     id_experto        SERIAL PRIMARY KEY,
70     num_empleado      VARCHAR(15) NOT NULL,
71     primer_nombre     VARCHAR(60) NOT NULL,
72     apellido_paterno  VARCHAR(60) NOT NULL,
73     telefono_oficina  VARCHAR(15),
74     direccion_email    VARCHAR(100) NOT NULL,
75     id_departamento  INTEGER NOT NULL,
76     CONSTRAINT uq_experto_num_empleado UNIQUE (num_empleado),
77     CONSTRAINT uq_experto_email UNIQUE (direccion_email),
78     CONSTRAINT ck_experto_email CHECK (direccion_email LIKE '%_@_%._%'),
79     CONSTRAINT fk_experto_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
80     REFERENCES departamento (id_departamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
81     CASCADE
82 );
83
84 CREATE TABLE sistema_operativo (
85     id_sistema_operativo SERIAL PRIMARY KEY,
86     nombre                VARCHAR(60) NOT NULL,
87     version               VARCHAR(30) NOT NULL,
88     arquitectura           VARCHAR(10) NOT NULL,
89     fabricante            VARCHAR(80) NOT NULL,
90     fecha_fin_soporte     DATE,
91     CONSTRAINT uq_so_nombre_version_arq UNIQUE (nombre, version, arquitectura),
92     CONSTRAINT ck_so_arquitectura CHECK (arquitectura IN ('32 bits', '64 bits', 'ARM64'
93 ))
94 );
95
96 -- =====
97 -- 2. Tabla maestra software (depende de categoria_software, experto_soporte y
98 -- sistema_operativo)
99 -- =====
100
101 -- Campos tal como quedan en la versión final del caso (figura E13.4 del libro):
102 -- Operating System
103 -- Code, Computer Type, Memory Required, Site License, Number Of Copies y Software
104 -- Cost.
105 CREATE TABLE software (
106     id_software          SERIAL PRIMARY KEY,
107     titulo               VARCHAR(100) NOT NULL,
108     version              VARCHAR(30) NOT NULL,

```

```

103     editorial                                VARCHAR(80) NOT NULL,
104     id_categoria                             INTEGER NOT NULL,
105     id_sistema_operativo                     INTEGER NOT NULL,
106     tipo_computadora_requerida               VARCHAR(30),
107     memoria_requerida_gb                     SMALLINT,
108     licencia_sitio                           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
109     numero_copias                            SMALLINT,
110     costo                                    NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
111     id_experto                               INTEGER NOT NULL,
112     CONSTRAINT uq_software_titulo_version UNIQUE (titulo, version),
113     CONSTRAINT ck_software_memoria CHECK (memoria_requerida_gb IS NULL OR
memoria_requerida_gb > 0),
114     CONSTRAINT ck_software_copias CHECK (numero_copias IS NULL OR numero_copias > 0),
115     CONSTRAINT ck_software_costo CHECK (costo >= 0),
116     CONSTRAINT fk_software_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
117     REFERENCES categoria_software (id_categoria) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,
118     CONSTRAINT fk_software_so FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
119     REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE CASCADE,
120     CONSTRAINT fk_software_experto FOREIGN KEY (id_experto)
121     REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
122 );
123
124 -- =====
125 -- 3. Tabla maestra computadora (depende de edificio_campus y distribuidor)
126 -- =====
127
128 CREATE TABLE computadora (
129     id_computadora                SERIAL PRIMARY KEY,
130     num_inventario                VARCHAR(20) NOT NULL,
131     numero_serie                  VARCHAR(50) NOT NULL,
132     marca                         VARCHAR(50) NOT NULL,
133     modelo                       VARCHAR(60) NOT NULL,
134     tipo_equipo                   VARCHAR(20) NOT NULL,
135     procesador                   VARCHAR(80),
136     memoria_ram_gb                SMALLINT,
137     capacidad_disco_duro_gb        INTEGER,
138     capacidad_segundo_disco_duro_gb INTEGER,
139     unidad_optica                  VARCHAR(30),
140     fecha_compra                   DATE NOT NULL,
141     costo_adquisicion              NUMERIC(10,2) NOT NULL,
142     costo_reemplazo                NUMERIC(10,2),
143     intervalo_actualizacion_meses SMALLINT,
144     fecha_fin_garantia              DATE,
145     estado                        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
146     ubicacion_especifica           VARCHAR(60),
147     id_edificio                    INTEGER NOT NULL,
148     id_distribuidor                INTEGER NOT NULL,
149     CONSTRAINT uq_computadora_num_inventario UNIQUE (num_inventario),
150     CONSTRAINT uq_computadora_numero_serie UNIQUE (numero_serie),
151     CONSTRAINT ck_computadora_tipo CHECK (tipo_equipo IN ('Escritorio','Portatil','
All-in-One','Servidor')),
152     CONSTRAINT ck_computadora_estado CHECK (estado IN ('Activo','En reparacion','
Resguardo','Baja')),
153     CONSTRAINT ck_computadora_costo CHECK (costo_adquisicion >= 0),
154     CONSTRAINT ck_computadora_costo_reemplazo CHECK (costo_reemplazo IS NULL OR
costo_reemplazo >= 0),
155     CONSTRAINT ck_computadora_ram CHECK (memoria_ram_gb IS NULL OR memoria_ram_gb >
0),
156     CONSTRAINT ck_computadora_disco CHECK (capacidad_disco_duro_gb IS NULL OR
capacidad_disco_duro_gb > 0),
157     CONSTRAINT ck_computadora_disco2 CHECK (capacidad_segundo_disco_duro_gb IS NULL
OR capacidad_segundo_disco_duro_gb > 0),
158     CONSTRAINT ck_computadora_intervalo CHECK (intervalo_actualizacion_meses IS NULL
OR intervalo_actualizacion_meses > 0),

```

```

159     CONSTRAINT ck_computadora_garantia CHECK (fecha_fin_garantia IS NULL OR
fecha_fin_garantia >= fecha_compra),
160     CONSTRAINT fk_computadora_edificio FOREIGN KEY (id_edificio)
161     REFERENCES edificio_campus (id_edificio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
,
162     CONSTRAINT fk_computadora_distribuidor FOREIGN KEY (id_distribuidor)
163     REFERENCES distribuidor (id_distribuidor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
164 );
165
166 -- =====
167 -- 4. Tabla transaccional y entidades asociativas
168 -- =====
169
170 CREATE TABLE mantenimiento (
171     id_mantenimiento      SERIAL PRIMARY KEY,
172     id_computadora        INTEGER NOT NULL,
173     id_experto            INTEGER,
174     fecha_mantenimiento  DATE NOT NULL,
175     tipo                  VARCHAR(20) NOT NULL,
176     descripcion           VARCHAR(250) NOT NULL,
177     costo                 NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
178     cubierto_garantia     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
179     CONSTRAINT ck_mantenimiento_tipo CHECK (tipo IN ('Preventivo','Correctivo','
Actualizacion')),
180     CONSTRAINT ck_mantenimiento_costo CHECK (costo >= 0),
181     CONSTRAINT ck_mantenimiento_garantia_costo CHECK (cubierto_garantia = FALSE OR
costo = 0),
182     CONSTRAINT fk_mantenimiento_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
183     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
184     CONSTRAINT fk_mantenimiento_experto FOREIGN KEY (id_experto)
185     REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
186 );
187
188 CREATE TABLE instalacion_software (
189     id_computadora        INTEGER NOT NULL,
190     id_software           INTEGER NOT NULL,
191     fecha_instalacion     DATE NOT NULL,
192     clave_licencia        VARCHAR(50),
193     fecha_vencimiento_licencia DATE,
194     activa                BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
195     PRIMARY KEY (id_computadora, id_software),
196     CONSTRAINT ck_instalacion_vigencia CHECK (fecha_vencimiento_licencia IS NULL OR
fecha_vencimiento_licencia >= fecha_instalacion),
197     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
198     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
199     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_software FOREIGN KEY (id_software)
200     REFERENCES software (id_software) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
201 );
202
203 CREATE TABLE instalacion_so (
204     id_computadora        INTEGER NOT NULL,
205     id_sistema_operativo  INTEGER NOT NULL,
206     fecha_instalacion     DATE NOT NULL,
207     particion             VARCHAR(30),
208     es_principal          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
209     PRIMARY KEY (id_computadora, id_sistema_operativo),
210     CONSTRAINT fk_instalacion_so_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
211     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
212     CONSTRAINT fk_instalacion_so_sistema FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
213     REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE CASCADE
214 );
215
216 -- Garantiza que cada computadora tenga a lo sumo un sistema operativo "principal"
217 -- (indice unico parcial: solo evalua unicidad entre las filas donde es_principal =

```

```

TRUE)
218 CREATE UNIQUE INDEX uq_instalacion_so_principal
219     ON instalacion_so (id_computadora)
220     WHERE es_principal;
221
222 -- =====
223 -- 5. Poblado (DML) -- minimo 3 registros por tabla
224 -- =====
225
226 INSERT INTO edificio_campus (clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles,
    activo) VALUES
227 ('LAB-C1', 'Laboratorio de Computo 1', 'Laboratorio', 'Edificio C, planta baja', 1,
    TRUE),
228 ('LAB-C2', 'Laboratorio de Computo 2', 'Laboratorio', 'Edificio C, primer piso', 1,
    TRUE),
229 ('CUB-D3', 'Cubiculos Docentes Edificio D', 'Cubiculo', 'Edificio D, segundo piso',
    1, TRUE);
230
231 INSERT INTO distribuidor (nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono,
    fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos) VALUES
232 ('Compuequipos del Centro SA de CV', 'Av. Instituto Politecnico Nacional 2508', '
    Ciudad de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07738', '5551234567', '2024-02-10',
    37300.00, 2),
233 ('Distribuidora TecnoMex SA de CV', 'Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 301', 'Ciudad
    de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07300', '5559876543', '2023-06-01', 24900.00,
    1),
234 ('Importadora de Sistemas del Norte SA', 'Eje Central Lazaro Cardenas 100', 'Ciudad
    de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '11000', '5555551234', NULL, 0.00, 0);
235
236 INSERT INTO categoria_software (nombre, descripcion) VALUES
237 ('Ofimatica', 'Procesadores de texto, hojas de calculo y presentaciones'),
238 ('Desarrollo', 'IDEs, compiladores y herramientas de programacion'),
239 ('Diseno', 'Software de edicion grafica, CAD y multimedia'),
240 ('Seguridad', 'Antivirus y herramientas de proteccion del equipo');
241
242 INSERT INTO departamento (nombre) VALUES
243 ('Soporte Tecnico'),
244 ('Redes y Telecomunicaciones'),
245 ('Sistemas y Licenciamiento');
246
247 INSERT INTO experto_soporte (num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno,
    telefono_oficina, direccion_email, id_departamento) VALUES
248 ('EMP-0001', 'Ricardo', 'Alvarez', '4921110001', 'ricardo.alvarez@escom.ipn.mx', 2),
249 ('EMP-0002', 'Paola', 'Martinez', '4921110002', 'paola.martinez@escom.ipn.mx', 3),
250 ('EMP-0003', 'Ivan', 'Delgado', '4921110003', 'ivan.delgado@escom.ipn.mx', 1);
251
252 INSERT INTO sistema_operativo (nombre, version, arquitectura, fabricante,
    fecha_fin_soporte) VALUES
253 ('Windows', '11 Pro 23H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2028-10-10'),
254 ('Ubuntu', '22.04 LTS', '64 bits', 'Canonical Ltd.', '2027-04-01'),
255 ('Windows', '10 Pro 22H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2026-10-14');
256
257 INSERT INTO software (titulo, version, editorial, id_categoria, id_sistema_operativo,
    tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias,
    costo, id_experto) VALUES
258 ('Microsoft Office', '2021', 'Microsoft Corporation', 1, 1, 'Escritorio o Portatil',
    4, FALSE, 25, 3200.00, 2),
259 ('Visual Studio Code', '1.89', 'Microsoft Corporation', 2, 2, 'Cualquiera', 2, TRUE,
    NULL, 0.00, 2),
260 ('AutoCAD', '2024', 'Autodesk Inc.', 3, 1, 'Escritorio', 16, FALSE, 5, 45000.00, 2),
261 ('Windows Defender', '4.18', 'Microsoft Corporation', 4, 1, 'Cualquiera', 1, TRUE,
    NULL, 0.00, 3);
262
263 INSERT INTO computadora (num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo,
    procesador, memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb,
    capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra, costo_adquisicion,

```

```

costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado,
ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor) VALUES
264 ('ESCOM-00123', 'SN-DL-7420-001', 'Dell', 'OptiPlex 7420', 'Escritorio', 'Intel Core
i5-13500', 16, 512, NULL, 'DVD-RW', '2024-02-10', 15800.00, 16500.00, 48, '
2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 1, lugar 3', 1, 1),
265 ('ESCOM-00124', 'SN-HP-EL800-002', 'HP', 'EliteDesk 800 G9', 'Escritorio', 'Intel
Core i7-13700', 32, 512, 1024, NULL, '2024-02-10', 21500.00, 22500.00, 48, '
2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 2, lugar 1', 1, 1),
266 ('ESCOM-00087', 'SN-LN-T14-003', 'Lenovo', 'ThinkPad T14', 'Portatil', 'AMD Ryzen 7
7840U', 16, 512, NULL, NULL, '2023-06-01', 24900.00, 26000.00, 36, '2025-06-01',
'Activo', 'Resguardo docente', 3, 2);
267
268 INSERT INTO mantenimiento (id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo,
descripcion, costo, cubierto_garantia) VALUES
269 (1, 1, '2025-03-14', 'Preventivo', 'Limpieza interna y verificacion de disipadores',
0.00, TRUE),
270 (3, 1, '2025-07-02', 'Correctivo', 'Reemplazo de bateria, equipo fuera de garantia',
1450.00, FALSE),
271 (2, 3, '2025-09-01', 'Actualizacion', 'Actualizacion de BIOS y reinstalacion de
sistema operativo', 0.00, TRUE);
272
273 INSERT INTO instalacion_software (id_computadora, id_software, fecha_instalacion,
clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa) VALUES
274 (1, 1, '2024-02-12', 'MSO-2021-XXXX-0001', '2027-02-12', TRUE),
275 (1, 2, '2024-02-12', NULL, NULL, TRUE),
276 (2, 3, '2024-02-15', 'ACAD-2024-YYYY-0002', '2025-02-15', TRUE),
277 (3, 4, '2023-06-03', NULL, NULL, TRUE);
278
279 INSERT INTO instalacion_so (id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion,
particion, es_principal) VALUES
280 (1, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
281 (2, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
282 (3, 3, '2023-06-01', 'C:', TRUE),
283 (3, 2, '2023-06-01', '/dev/sda2', FALSE);
284
285 -- =====
286 -- 6. Consultas de validacion (evidencia sugerida para el reporte)
287 -- =====
288
289 -- Equipos con software cuya licencia ya vencio
290 -- SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
291 -- FROM instalacion_software i
292 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
293 -- JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
294 -- WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
295
296 -- Gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
297 -- SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
298 -- FROM mantenimiento m
299 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
300 -- WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
301 -- GROUP BY c.num_inventario;

```

2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba

Para validar `script.sql` se instaló PostgreSQL 16.15 en Windows a partir de los binarios portables que distribuye EnterpriseDB (`postgresql-16.15-1-windows-x64-binaries.zip`), sin usar el instalador `.exe` estándar: la máquina de trabajo no tenía privilegios de administrador disponibles, y ese instalador registra un servicio de Windows, lo que requiere elevación. Los binarios portables no necesitan esa elevación porque no se registran como servicio; se descomprimieron en una carpeta local y el clúster se inicializó y se levantó a mano:

Código 2: Inicialización y arranque del servidor PostgreSQL portable

```

1 initdb -D data -U postgres -E UTF8 --locale=Spanish_Mexico
2 pg_ctl -D data -l pg.log -o "-p 5433" start

```

Con el servidor arriba, se creó la base de datos y se ejecutó el script completo. Aquí apareció la única dificultad real del proceso: el `CREATE DATABASE` de `script.sql` pide el *collation* `es_MX.UTF-8`, que es el identificador de locale usado por los sistemas Linux (el destino real del proyecto, pensando en un despliegue en un PaaS o contenedor). PostgreSQL en Windows nombra ese mismo locale `Spanish_Mexico.1252`, así que la sentencia falla con un error de *collation* incompatible. La base se creó entonces de forma equivalente con el locale de Windows, y el resto del script (las once sentencias `CREATE TABLE`, el índice único parcial y las once sentencias `INSERT`) se ejecutó sin ningún otro error. Esto no es un defecto del diseño: en un servidor Linux con el paquete de locales `es_MX.UTF-8` instalado (la situación normal en producción), la sentencia original del script se ejecuta tal cual está escrita.

2.10. Evidencias de ejecución

A continuación se muestra la salida completa de la ejecución, capturada directamente de la sesión de `psql`: la creación de las once tablas, el índice, el poblado con `INSERT`, el listado de tablas con `\dt`, el conteo de registros por tabla, la verificación de `experto_soporte` contra `departamento` y de `software` contra `sistema_operativo` (las dos claves foráneas nuevas de esta iteración), los valores cargados en `distribuidor` con los campos exactos del ejercicio E-7, y las tres consultas de validación planteadas en el diseño (licencias vencidas, gasto de mantenimiento fuera de garantía y equipos con arranque dual):

Código 3: Salida real de la ejecución de `script.sql` y de las consultas de validación, sobre PostgreSQL 16.15

```

1 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE inventario_equipo_escom WITH
   ENCODING = 'UTF8' TEMPLATE template0;"
2 CREATE DATABASE
3
4 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -f script.sql
5 psql:script.sql:10: ERROR: la nueva "collation" (es_MX.UTF-8) es incompatible con la "collation"
6 de la base de datos patron (Spanish_Mexico.1252)
7 SUGERENCIA: Use la misma "collation" que en la base de datos patron, o bien use template0 como patron.
8 CREATE TABLE
9 CREATE TABLE
10 CREATE TABLE
11 CREATE TABLE
12 CREATE TABLE
13 CREATE TABLE
14 CREATE TABLE
15 CREATE TABLE
16 CREATE TABLE
17 CREATE TABLE
18 CREATE TABLE
19 CREATE INDEX
20 INSERT 0 3
21 INSERT 0 3
22 INSERT 0 4
23 INSERT 0 3
24 INSERT 0 3
25 INSERT 0 3
26 INSERT 0 4
27 INSERT 0 3
28 INSERT 0 3
29 INSERT 0 4
30 INSERT 0 4
31
32 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -c "\dt"
33 Listado de relaciones
34 Esquema | Nombre | Tipo | Dueno
35 -----+-----+-----+-----
36 public | categoria_software | tabla | postgres
37 public | computadora | tabla | postgres
38 public | departamento | tabla | postgres
39 public | distribuidor | tabla | postgres
40 public | edificio_campus | tabla | postgres
41 public | experto_soporte | tabla | postgres
42 public | instalacion_so | tabla | postgres
43 public | instalacion_software | tabla | postgres
44 public | mantenimiento | tabla | postgres
45 public | sistema_operativo | tabla | postgres
46 public | software | tabla | postgres
47 (11 filas)
48
49 $ -- Conteo de registros por tabla (minimo 3 por tabla, cumplido en las 11)
50 tabla | count
51 -----+-----
52 edificio_campus | 3
53 distribuidor | 3
54 categoria_software | 4
55 departamento | 3
56 experto_soporte | 3
57 sistema_operativo | 3
58 software | 4
59 computadora | 3
60 mantenimiento | 3

```

```

61  instalacion_software |      4
62  instalacion_so      |      4
63  (11 filas)
64
65  $ -- Verificacion: experto_soporte referenciando departamento (Codigo departamento del libro)
66  SELECT e.primer_nombre, e.apellido_paterno, d.nombre AS departamento
67  FROM experto_soporte e JOIN departamento d ON d.id_departamento = e.id_departamento;
68
69  primer_nombre | apellido_paterno |      departamento
70  -----+-----+-----
71  Ivan          | Delgado          | Soporte Tecnico
72  Ricardo       | Alvarez          | Redes y Telecomunicaciones
73  Paola         | Martinez         | Sistemas y Licenciamiento
74  (3 filas)
75
76  $ -- Verificacion: software referenciando sistema_operativo (Operating System Code del libro)
77  SELECT s.titulo, so.nombre, so.version, s.licencia_sitio, s.numero_copias, s.costo
78  FROM software s JOIN sistema_operativo so ON so.id_sistema_operativo = s.id_sistema_operativo;
79
80  titulo        | nombre | version | licencia_sitio | numero_copias | costo
81  -----+-----+-----+-----+-----+-----
82  Microsoft Office | Windows | 11 Pro 23H2 | f              | 25            | 3200.00
83  Visual Studio Code | Ubuntu | 22.04 LTS | t              |               | 0.00
84  AutoCAD         | Windows | 11 Pro 23H2 | f              | 5             | 45000.00
85  Windows Defender | Windows | 11 Pro 23H2 | t              |               | 0.00
86  (4 filas)
87
88  $ -- Verificacion: distribuidor con los campos exactos del ejercicio E-7 (incluye la
89  $ -- redundancia controlada monto_total_compra / numero_total_pedidos)
90  SELECT nombre, ciudad, monto_total_compra, numero_total_pedidos FROM distribuidor;
91
92  nombre          | ciudad | monto_total_compra | numero_total_pedidos
93  -----+-----+-----+-----
94  Compuequipos del Centro SA de CV | Ciudad de Mexico | 37300.00 | 2
95  Distribuidora TecnoMex SA de CV | Ciudad de Mexico | 24900.00 | 1
96  Importadora de Sistemas del Norte SA | Ciudad de Mexico | 0.00 | 0
97  (3 filas)
98
99  $ -- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
100 SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
101 FROM instalacion_software i
102 JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
103 JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
104 WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
105
106 num_inventario | titulo | fecha_vencimiento_licencia
107 -----+-----+-----
108 ESCOM-00124    | AutoCAD | 2025-02-15
109 (1 fila)
110
111 $ -- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
112 SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
113 FROM mantenimiento m
114 JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
115 WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
116 GROUP BY c.num_inventario;
117
118 num_inventario | gasto_total
119 -----+-----
120 ESCOM-00087    | 1450.00
121 (1 fila)
122
123 $ -- Consulta 3: equipos con arranque dual (mas de un sistema operativo instalado)
124 SELECT id_computadora, COUNT(*) AS num_sistemas
125 FROM instalacion_so
126 GROUP BY id_computadora
127 HAVING COUNT(*) > 1;
128
129 id_computadora | num_sistemas
130 -----+-----
131 3              | 2
132 (1 fila)

```

Los tres resultados de las consultas de validación son consistentes con los datos de prueba insertados: el equipo ESCOM-00124 aparece con AutoCAD vencido el 2025-02-15 porque esa es la fecha de vencimiento que se le cargó en `instalacion_software`; el equipo ESCOM-00087 aparece con \$1,450.00 de gasto fuera de garantía porque es el único mantenimiento con `cubierto_garantia = FALSE`; y el equipo con `id_computadora = 3` es el único con dos filas en `instalacion_so`, que es exactamente el equipo al que se le cargó Windows y Ubuntu en arranque dual. El motor no solo aceptó el esquema: los datos de prueba y las consultas que motivaron el proyecto coinciden.

3. Conclusión

El diseño de este primer avance deja resuelto el problema de fondo que motivó el proyecto: hoy no hay manera de relacionar, en una sola consulta, el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado y el historial de servicio que ha recibido. Con las once tablas de este modelo, las nueve consultas que dieron pie al proyecto (equipos con licencias vencidas, equipos fuera de garantía, gasto en mantenimiento no cubierto, historial por equipo, volumen de compra por proveedor, responsable de soporte por paquete instalado, equipos con arranque dual, distribución del parque por edificio y experto/departamento responsable de cada software) se vuelven una sentencia SQL con `JOIN`, en vez de una revisión manual de hojas de cálculo.

La dificultad principal del diseño fue decidir dónde vive cada atributo, no identificar las entidades. El caso más claro es la vigencia de la licencia: ponerla en `software` habría sido más simple, pero incorrecto, porque la licencia se compra por equipo y no por producto; solo separándola en `instalacion_software` el modelo puede responder la pregunta que justificó el proyecto. Algo parecido ocurrió con `categoria_software` y `sistema_operativo`: convertirlos en catálogos propios, en vez de dejarlos como texto libre dentro de `software` y `computadora`, fue la decisión que mantiene el esquema en tercera forma normal.

La segunda dificultad fue más pequeña y vino del entorno, no del diseño: sin privilegios de administrador en la máquina de prueba, instalar PostgreSQL con el instalador estándar (que registra un servicio de Windows) no era viable, así que la solución fue usar los binarios portables oficiales e inicializar el clúster a mano. Sobre eso apareció el único error real de todo el proceso: el locale `es_MX.UTF-8` que pide `script.sql`, pensado para el servidor Linux donde el proyecto se va a desplegar más adelante, no existe con ese nombre en Windows. Ninguna de las dos dificultades tocó el modelo: una vez creada la base con el locale equivalente, las once tablas, las restricciones y el poblado se ejecutaron sin un solo error adicional, y las tres consultas que motivaron el proyecto desde la introducción devolvieron exactamente los resultados esperados contra los datos de prueba.

Con eso, el Avance 1 queda completo en sus cuatro partes (diccionario de datos, modelo E-R, representación relacional y script DDL/DML validado contra un motor real) y consistente entre ellas, que era el objetivo de esta entrega.

*Angel Frausto Robles
Vanessa Rodríguez Verdín Sandoval*

4. Referencias Bibliográficas

- [1] Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall. *Análisis y diseño de sistemas*. 8.^a ed. Pearson Educación de México, 2011.
- [2] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (visitado 14-09-2026).
- [3] Héctor Cardona et al. *Diseño e Implementación de Bases de Datos desde una Perspectiva Práctica*. 1.^a ed. Licencia CC BY-SA 3.0. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn), 2014. URL: <http://www.proyectolatin.org/> (visitado 14-09-2026).